

Diseño, Modelamiento Cinemático y Análisis de Integridad de un Brazo Robótico Antropomórfico de 3 GDL

Hito Cami - Taller de Aptitudes Lógicas y Matemáticas

Moisés, Fernando, Juan Pablo

Facultad de Ingeniería y Tecnología
Carrera de Ingeniería Civil
Universidad San Sebastián

Junio, 2026



UNIVERSIDAD
SAN SEBASTIAN
Ilumina el futuro

Contexto y Analogía del Brazo Humano

El brazo robótico antropomórfico de 3 GDL imita la estructura de la extremidad superior humana:

- **Cintura (Yaw):** Rotación de la base alrededor del eje vertical z . Ángulo θ_1 .
- **Hombro (Pitch):** Elevación principal sobre el eje horizontal. Ángulo θ_2 .
- **Codo (Pitch relativo):** Flexo-extensión distal respecto al primer eslabón. Ángulo θ_3 .

Objetivo: Mapear analíticamente el espacio articular al espacio operacional tridimensional y evaluar la resistencia estructural ante rotación crítica.

Grados de Libertad (GDL)

- θ_1 : Yaw base
- θ_2 : Pitch hombro
- θ_3 : Pitch codo



UNIVERSIDAD
SAN SEBASTIAN
Ilumina el futuro

Variables y Parámetros del Sistema

Parámetros Geométricos

- Eslabones: $L_1 = 10 \text{ cm}$, $L_2 = 10 \text{ cm}$.
- Alcance máximo radial:
 $R_{\max} = 20 \text{ cm} = 0.2 \text{ m}$.

Parámetros Inerciales

- Masa eslabones: $m_1 = m_2 = 0.5 \text{ kg}$.
- Masa carga de pago: $M = 0.5 \text{ kg}$.
- Densidad lineal de eslabones:
 $\rho = 5.0 \text{ kg/m}$.

Materiales Seleccionados

- **Eslabones (Aluminio 6061-T6):**
 - Fluencia: $\sigma_y = 276 \text{ MPa}$
 - Expansión: $\alpha_{\text{Al}} = 23 \times 10^{-6} / ^\circ\text{C}$
- **Pasador (Acero Inoxidable 316):**
 - Cortante admisible: $\tau_{\text{adm}} = 150 \text{ MPa}$
 - Expansión: $\alpha_{\text{Acero}} = 16 \times 10^{-6} / ^\circ\text{C}$

Ecuaciones Cinemáticas: Analogía Sombra Radial

Proyectamos el brazo sobre el plano horizontal para hallar la sombra radial r :

$$r = L_1 \cos(\theta_2) + L_2 \cos(\theta_2 + \theta_3) \quad (1)$$

A partir del radio proyectado r , las coordenadas cartesianas (x, y, z) son:

$$x = r \cos(\theta_1) = [L_1 \cos(\theta_2) + L_2 \cos(\theta_2 + \theta_3)] \cos(\theta_1) \quad (2)$$

$$y = r \sin(\theta_1) = [L_1 \cos(\theta_2) + L_2 \cos(\theta_2 + \theta_3)] \sin(\theta_1) \quad (3)$$

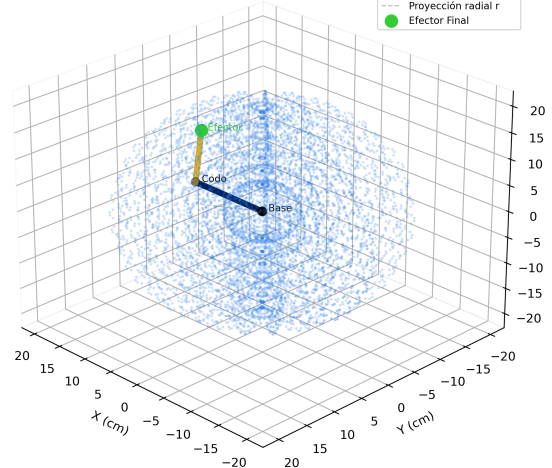
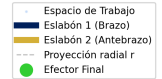
$$z = L_1 \sin(\theta_2) + L_2 \sin(\theta_2 + \theta_3) \quad (4)$$

Singularidad Geométrica de Base

Cuando $r = 0$ (brazo en posición vertical), θ_1 queda indeterminado, provocando una singularidad del manipulador en coordenadas cartesianas.

Espacio de Trabajo Tridimensional (Workspace)

Espacio de Trabajo y Configuración del Brazo Robótico 3D



La envolvente tridimensional del brazo está restringida por la longitud física y los rangos angulares:

- Envolvente máxima teórica:

$$x^2 + y^2 + z^2 \leq 400 \text{ cm}^2 \quad (\text{Radio } 20 \text{ cm})$$

- Límites angulares del diseño:

- $\theta_1 \in [-180^\circ, 180^\circ]$
- $\theta_2 \in [-90^\circ, 90^\circ]$
- $\theta_3 \in [-150^\circ, 150^\circ]$

Escenario Crítico de Rotación (140 km/h)

Evaluamos el brazo totalmente extendido ($R_{\max} = 0.2 \text{ m}$) a 140 km/h (38.89 m/s):

Parámetros Cinemáticos

- Velocidad angular:
 $\omega = \frac{v}{R_{\max}} = 194.44 \text{ rad/s}$
- Aceleración centrípeta en extremo:

$$a_c = \omega^2 R_{\max} = 7561.73 \text{ m/s}^2 \approx 771g$$

Cálculo de Tensiones Centrífugas

La tensión a lo largo del radio x es:

$$T(x) = \int_x^{L_1+L_2} \rho \omega^2 \xi d\xi + M\omega^2(L_1 + L_2)$$

- **Base del brazo ($x = 0$):**

$$T_{\text{base}} = 7561.73 \text{ N}$$

- **Articulación del codo ($x = 0.1 \text{ m}$):**

$$T_{\text{codo}} = 6616.51 \text{ N}$$

Verificación de Esfuerzos y Seguridad

Eslabón de Aluminio (Base)

- Diámetro: 10 mm (Área 78.54 mm²)
- Tensión: $T_{\text{base}} = 7561.73 \text{ N}$
- Esfuerzo normal:

$$\sigma_{\text{link}} = \frac{T_{\text{base}}}{A_{\text{link}}} = 96.28 \text{ MPa}$$

- Factor de Seguridad (Fluencia 276 MPa):

$$FS_{\text{link}} = \frac{276}{96.28} = 2.87 \quad (\text{RESISTE})$$

Pasador Original de Acero (Codo)

- Diámetro: 3 mm (Área 7.07 mm², cizalle simple)
- Fuerza de corte: $T_{\text{codo}} = 6616.51 \text{ N}$
- Esfuerzo cortante:

$$\tau_{\text{pin},3\text{mm}} = \frac{T_{\text{codo}}}{A_{\text{pin},3\text{mm}}} = 936.0 \text{ MPa}$$

- Factor de Seguridad (Admisible 150 MPa):

$$FS_{\text{pin},3\text{mm}} = \frac{150}{936.0} = 0.16 \quad (\text{FALLA CRÍTICA})$$

Cuadro: Esfuerzos vs. Velocidad Tangencial.

Velocidad	Acel. Centr.	Tensión Codo	$\tau_{\text{pin},3\text{mm}}$	Estado Pin
40 km/h	62.9g	540.1 N	76.4 MPa	Resiste
56 km/h	123.3g	1060.3 N	150.0 MPa	Límite
80 km/h	251.8g	2160.5 N	305.6 MPa	Falla
140 km/h	771.6g	6616.5 N	936.0 MPa	Falla Crít.
200 km/h	1573.6g	13503.1 N	1910.2 MPa	Falla Sev.

Dilatación Térmica ($\Delta T = 100^{\circ}\text{C}$)

- **Eslabones:** Alargamiento de 0.23 mm cada uno (alarga el alcance radial en 0.46 mm).
- **Juego del codo:** El orificio de Al se expande más que el pasador de Acero ($\Delta d_{\text{orificio}} = 18.4 \mu\text{m}$, $\Delta d_{\text{pin}} = 12.8 \mu\text{m}$).
- **Resultado:** Juego neto aumenta en $5.6 \mu\text{m}$. Previene el engripamiento.

Propuesta de Rediseño de la Articulación del Codo

Propuesta: Aumentar el diámetro del pasador a 8 mm e implementar una junta en cortante doble.

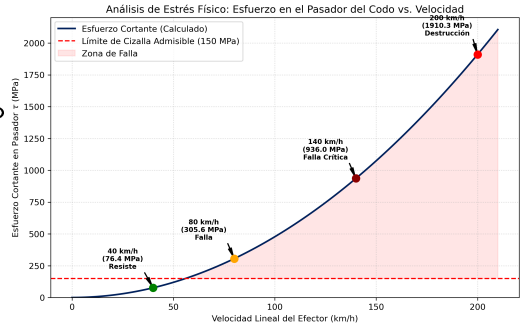
- **Cortante Simple con $d = 8$ mm (Área 50.27 mm^2):**

$$\tau_{\text{pin},8\text{mm}} = \frac{T_{\text{codo}}}{A_{\text{pin},8\text{mm}}} = 131.63 \text{ MPa} < 150 \text{ MPa}$$

$$FS_{\text{pin}} = 1.14 \quad (\text{RESISTE})$$

- **Cortante Doble con $d = 8$ mm (Área $2 \times 50.27 \text{ mm}^2$):**

$$\tau_{\text{pin},\text{doble}} = \frac{T_{\text{codo}}}{2A_{\text{pin}}} = 65.81 \text{ MPa} \ll 150 \text{ MPa}$$



Conclusiones y Trabajo en Equipo

Conclusiones Clave

- Los eslabones de Al 6061-T6 resisten a 140 km/h ($FS = 2.87$).
- El pasador original de 3 mm falla inmediatamente a 140 km/h ($FS = 0.16$).
- Límite de velocidad del diseño original: **56 km/h**.
- El rediseño a pasador de 8 mm en cortante doble es óptimo ($FS = 2.28$).
- La variación térmica de 100°C genera $5.6\text{ }\mu\text{m}$ de juego libre adicional sin agarrotamiento.

Trabajo en Equipo (Roles)

- **Moisés:** Cinemática directa 3D y análisis de dinámica centrífuga.
- **Fernando:** Verificación estructural de esfuerzos y pasador.
- **Juan Pablo:** Modelado termoelástico y validaciones numéricas.

Herramientas de Apoyo

Ecosistema de co-diseño con **Obsidian** para control de notas y **OpenCode** para la automatización y simulación en Python.

Preguntas y Respuestas (Q&A)

¡Muchas gracias por su atención!

Taller de Aptitudes Lógicas y Matemáticas – Hito Cami

